

后续工作推进路线

存档日期：2026-10-03 | 依据：P1 定稿（正文 63 页，补充材料 37 页）、10-01 路线图（docs/followup/ROADMAP_20261001_CN.md）、A-B 方向文献调研（LIT_SURVEY_AB_20261001_CN.md）、映射单胞第 0 步结果（A/full16/SUMMARY.md）、PIML 系列对照（docs/paper_p1/review_r1/GUO_SERIES_COMPARISON_CN.md），以及 10-01 至 10-03 关于后续方向、投稿去向和 NC 可能性的讨论。

本文件取代 10-01 路线图中的论文排序部分。10-01 的竞品监控、防抢发做法和低投入论文清单仍然有效，已并入下文。时间为估计值，M0 = 2026 年 10 月。

一页摘要

- P1 投 CMAME，同时挂 arXiv。对这篇论文来说，CMAME 是最对口、也是最高的目标。想冲更高的期刊，靠改写不够，需要新工作。
- 后续定位：不比加速比，比"可行与不可行"。直接法的 Cholesky 因子随规模超线性增长（四胞 29–32 GiB，八胞 66–81 GiB），NICE 每胞内存约 0.7 GiB、线性增长。在别人算不动的规模上，做出带局部量和灵敏度的设计，再加实验，才是高影响期刊要的故事。
- 推荐序列：
 - P2：带误差控制的局部量（应力）设计，并入后验误差，规模作为支撑能力；
 - P3：跨胞族泛化，加上 B 样条拉扭单胞；
 - 备选：动力学的 Rayleigh–Ritz 频率上界；
 - 低投入并行：数据集、CutFEM 方法、均匀化失效定量研究加实测、综述。
- NC 主线：局部量驱动的有限尺寸格栅设计，加打印和破坏试验。前置条件有五项：K_PP 多层粗解、第二胞族、实验条件、质量/几何刚度凝聚、后验误差估计。
- 先做共享前置：K_PP 多层粗解、后验估计、质量/几何刚度凝聚、最坏方向诊断。它们被三篇以上的工作共用。

1. 出发点：P1 的现状

项目	现状
方法	学习的内部延拓 $\hat{\mathbf{E}}$ （几何条件化，潜在层级 65/33/17/9，约 6×10^5 个参数），加固定的两层校正 $\mathcal{W}$ （Chebyshev 8 / $Q_1(17)$ / 8），凝聚刚度取 $\hat{\mathbf{S}} = \mathbf{F}^T \mathbf{K} \mathbf{F}$ 。保留每胞的全部盒面和切割带自由度：2,679–45,900 个，中位数 23,604。
理论	- Ritz 恒等式 $\hat{\mathbf{S}} - \mathbf{S} = \mathbf{H}^T \mathbf{A} \mathbf{H}$，故 $\mathbf{S} \preceq \hat{\mathbf{S}} \preceq \hat{\mathbf{S}}_{\text{net}}$； - 份额加权的柔度界 Eq. (7)； - 场基灵敏度中有一次项 Eq. (9)，并给出完整导数 Eq. (10)； - 能量误差分解为 $\epsilon = \delta^2 \kappa$。
精度	- 单胞平均能量误差 0.074%； - 两胞装配：柔度 $\leq 0.28\%$，灵敏度 $\leq 1.5\%$； - 八胞格栅（面载）：柔度 $\leq 0.015\%$，灵敏度 $\leq 0.14\%$； - 优化：梯度误差 $\leq 0.33\%$。

成本	• 八胞分析（含灵敏度）79–105 s，16 线程 PARDISO 直接解需其约 10 倍时间，单线程需其 57–77 倍； • 110 胞（3270 万 DOF）每次设计迭代 19 min，每胞约 10.7 s； • CPU 内存每胞约 0.7 GiB。
应用	八胞 case A 与精确凝聚的孪生优化，最终角点参数最多相差 0.0051。切割固支板上，均匀化低估柔度 27%，NICE 设计比均匀化设计刚 2.4%。
投稿	CMAME，同时挂 arXiv。作者待办：作者信息、各项声明（含 AI 使用声明）、通读。可选：先给 Nature Computational Science 发预投稿咨询，一两周回复，预期会建议转投专业期刊。

1.1 审稿风险与已备答复

可能的质疑	答复要点
加速只有约 10 倍，PIML 动辄 10 ² x	三点（见 RESPONSE_PREP_SPEEDUP_CN.md）： 1. 精度层级不同：他们的 10 ² x 来自每个子结构 24 个角点 DOF，误差 2–20%； 2. 同精度档对照：他们的全节点方案只有 7.3–7.5x，位移误差 0.84–3.46%，作者自称"no longer counted as an effective acceleration method"； 3. 基准强度不同：我们的单线程口径是 57–77x。 答复时只陈述事实，不下"更优"的结论。
只有一种胞族、一种离散	构造和误差关系对任何对称半正定、内部块正定的离散模型都成立。网络的适用范围在 6.4 节写明。
只有一个随机种子；Eq. (18) 灵敏度项的作用未单独分离	6.4 节已如实写出。被要求时可补做多种子实验（GPU 约 1–2 天）。
没有与 AMG/BDDC 比较	6.4 节已写明。这是 P2 和"NICE 作为精确求解器加速器"方向的内容。
6 个载荷对 3 个载荷的计时公平性	按作者决定，正文不加说明，审稿人提出时再答。

2. 竞品态势（更新）

组 / 工作	已做到	对我们的意义
郭旭、刘畅组：PIML 系列（EML 2023、JMPS 2024、CMAME 2026、OFEM 2026、CS 2026、IJMS 2026；另有 Xu 2023、Xu 2025 的映射、扭转胞点阵）	每个子结构保留少量边界 DOF，形函数加 NTKN；无数据训练、Bézier 边界、等变、等参迁移；串行 10 ⁹ 单元，并行 10 ¹⁰ DOF (Ma et al.)	• 弱点（均已核对页码）： ◦ 边界误差与网络无关； ◦ 集中载荷下柔度误差 15–63%； ◦ 应力约低估 5.3 倍； ◦ 经细网格复核的柔度全部偏刚，但没有界； ◦ 整个系列未报告任何灵敏度误差； ◦ 全节点方案被作者自己放弃。 • 强项：应用广、规模大。 • 威胁：映射胞、大规模、无数据训练。

Antolin、Hirschler、 Bouclier 组	2D 映射 TPMS 的 unfitted 方法加胞元级 BDDC (Bonilla Moreno 2026/27 CMAME) ； 3D 贴体 tile 的 ROM-FETI-DP (Hirschler 2024) ； 1.5×10^9 DOF matrix-free	论文结论写明下一步"3D 用神经网络"。威胁映射胞方向和精确求解器方向，风险高。
Jiang H. et al. 2026 (CNEE , arXiv:2608.02036)	几何参数化学习 Schur 补，保证 PSD 与刚体零空间，用 Newton 细化	与 P1 定位最接近的非 PIML 工作，P1 已引用并区分
Tu & Zhang 2025 (arXiv:2510.05993)	代理 Schur 补加 BDDC，概率性的双侧条件数界	"NICE 作为非精确子域求解器"方向的直接对手
Cao & Song 2026 (arXiv:2608.05437)	证明离散能量损失等价于刚度范数监督	免标签训练的原理已被占，只能做在"切割、大保留空间"上的实现
Chen & Li 2026 (CAD)	unfitted 粗单元上的条件数控制数值形函数，不含 ML	切割面限制边界时可借用其处理方法
Heinlein、Klawonn 组	机器学习自适应粗空间	精确求解器加速方向需与之区分

监控：建议每月检索一次上述作者在 arXiv 和 CMAME、IJNME、JCP、CS、EML、JMPS 上的新文，是否设自动任务由作者决定。

3. P1 留下的限制与对应方向

P1 在 6.4 节写出的每一条局限，基本都对应一个后续方向。下表的字母只在本文件内使用，与 10-01 路线图的线名不同。

方向	P1 的限制	后续获得的能力	已有基础
A. 规模	上限由 GPU 上 K_PP 的直接分解决定；24 胞以上没有精度核对	千胞级格栅，分析和设计都不需要整体直接分解	流式存储、稀疏粗空间；24–110 胞规模数据
B. 后验误差与自适应校正	只有可计算的残差，没有认证界；所有胞的校正预算相同	按胞自适应分配校正步数，给出柔度和灵敏度的误差估计	第 3 节误差链、Eq. (5) 残差、附录 I 的无标签下界、早期 certificate 代码
C. 胞族与几何泛化	一个 TPMS 族、单平面切割、一种离散；网络不等变	多胞族、映射或曲面边界、多处切割；对称性由构造保证	gyroid 零样本与微调；映射胞 16 胞 × 24 种映射的评估；对称增强实验
D. 完整导数与设计应用	灵敏度省略延拓的设计导数；只做柔度；没有实物	完整导数、应力约束、打印加实测	Eq. (10) 推导、MMA 优化框架、切割面支撑能力
E. 免标签训练	需要精确延拓作标签，数据约 42 GPU-h	能量最小化训练，不需要精确解	DF / CTRL / DF+W 小规模试点
F. 非线性	只有线弹性	屈曲、几何非线性；学到的延拓作为 Newton 初值	无，但能量形式框架可沿用

4. 框架结构带来的独有能力

前提：下面的“别人难做到”都是从框架结构推出来的。写进论文之前，每一条都要针对性地筛查文献，并写清楚“在什么条件下别人做不到”。

#	能力	来自哪个结构特点	为什么别人难做
1	在切割面上施加真实边界条件：支撑、载荷、接触；格栅与实体件在斜切边界上粘接	保留完整切割带	均匀化只能另加罚约束，本例中低估 27%；缩减边界方法的保留坐标里没有切割带；降基法依赖固定离散。证据最强，P1 的切割板已是雏形。
2	不做分解就得到壁面级局部场：可做应力约束和局部屈曲指标	内部延拓本身就是场	均匀化给不出壁面应力；Jiang H. 恢复内部场需要分解；PIML 有场，但边界 DOF 太少，应力约低估 5.3 倍。风险：局部量误差不受能量误差控制，必须单独验证。
3	精度在使用中可调：优化早期用小校正预算，收敛时加大	固定校正加单侧界	其他学习模型训练完精度就固定了。如果再配一个可计算的上界（余能或平衡残差），就有双侧界，可以做有认证的约束满足。
4	频率的 Rayleigh–Ritz 上界： $\hat{M} = F^T M F$ 与 $\hat{S} = F^T K F$ 用同一个 F	延拓是同一个线性映射	这是经典组件模态综合的性质；带变分界的学习子结构动力学很少见，需核实文献。
5	有限尺寸效应与非经典耦合（拉扭）	全分辨率组装，不依赖尺度分离	Cauchy 均匀化给不出尺寸依赖，需要微极或应变梯度理论。

6	对零件边界形状的灵敏度：同时优化外形和格栅	网络以离散几何为条件	难点是离散模型切换（3.3 节），放到长期。	
---	-----------------------	------------	------------------------	--

5. 方向全清单与评估

方向	招牌	依托的结构特点	已有基础	难度 / 风险
后验误差 + 局部量设计 (B+D)	算到哪里，信到哪里	单侧界、可改进校正	中	中
学习/精确混合模型	误差驱动的胞级切换：坏胞换成精确或细网格模型，接口完全协调	完整接口	中	中
NICE 作为精确求解器的局部解算器	放进 BDDC/FETI，收敛到精确解；同时补上与 AMG/BDDC 的比较	线性、可组装、单侧谱序	预条件器代码	中高（Tu & Zhang、Heinlein 在旁边）
免标签训练 (E)	不需要精确解	能量形式	小试点	中（原理已被 Cao & Song 占）
胞族泛化 (C)	一网多族，对称性内建	几何条件化	零样本、微调、映射胞	中
B 样条拉扭超材料	超越尺度分离的非经典效应	全分辨率组装	作者那边的工作	中（具体形式待定）
CT 数字孪生	打印即分析：缺陷格栅的胞级学习凝聚	输入是离散几何（材料矩），不是设计参数	无	中到高（需 CT 数据；缺陷可能超出训练分布）
分辨率迁移	n = 32 训练，n = 64 部署	局部算子	无	中（潜在层级要改）
动力学	频率上界、振动设计	Rayleigh–Ritz	无	低到中
线性屈曲	临界载荷上界 F^{TK_GF}	Rayleigh–Ritz	无	中；薄壁 TPMS 常由屈曲控制，工程意义大
多物理场	换热、热弹性（gyroid 换热器）	构造的一般性	无	低到中
非线性 (F)	延拓作为 Newton 初值	能量形式	无	高
数据集论文	公开约 1000 个切割胞的精确凝聚数据与评测协议	—	已有（约 1 TB）	低；可早投占位
CutFEM 方法论文	材料支撑的严格判定、小切割稳定、矩导数灵敏度	P1 参考解代码	基本现成	低（IJNME / FEAD）
均匀化失效定量研究 + 实测	误差随切割体积分数、层数、载荷、厚度梯度的变化	NICE 便宜	27% 的结论	低到中；也是 NC 实验的预演
理论论文	任意学习粗空间或延拓的一般误差理论（Ritz 二次误差、校正单调性、灵敏度一次项、 $\delta^2\kappa$ ）	误差链	P1 第 3 节	中；需能脱离 NICE 独立成立（M2AN / SINUM）

综述	学习型子结构与超单元在点阵结构中的应用	—	竞品筛查和 PIML 对照已做大半	低到中（可能有人先写）
----	---------------------	---	-------------------	-------------

6. 推荐论文序列

篇	内容	招牌（独立的新能力）	目标期刊	关键依赖
P1	当前论文	完整保留空间上可组装、可改进的学习凝聚，加误差链	CMAME	—
P2	B + D，规模按需并入：应力约束和切割面耦合设计，配后验误差估计与自适应校正	带误差控制的局部量设计，“算到哪里，信到哪里”	CMAME；做成实验版可冲更高	后验估计；应力恢复精度验证；K_PP 多层粗解（规模）
P3	C + B 样条拉扭单胞：一网多族、映射几何、对称内建；有限尺寸拉扭响应	超越尺度分离的非经典超材料结构分析与设计	CMAME / JMPS	新胞族数据（或免标签训练）；拉扭单胞的具体形式
备选	动力学：质量凝聚，频率上界与振动设计	有保证的单侧频率界 + 有限尺寸设计	JSV / CMAME；做成实验版见 NC 方向 2	质量凝聚；特征值求解
并行	数据集；CutFEM 方法；均匀化失效 + 实测；综述	各自独立	Sci. Data / IJNME / Addit. Manuf. / ACME	写作为主，GPU 需求小

规模（方向 A）不建议单独成篇。只是"更快、更大"，在 CMAME 立不住，而且没有与 AMG/BDDC 比过。它更适合作为 P2 和 NC 的支撑能力出现。

7. 冲 NC 的路线

判断标准。NC 不会因为"方法更快更准"收稿。它要的是"有了这个方法，才看到、做成了以前做不到的事"，而且最好有实验。所以衍生工作的目标不是"更好的 NICE"，而是用 NICE 的三项独特能力去解决公认解决不了的问题：

- 在没有尺度分离的地方给出精确级的可组装算子；
- 给出局部场和局部灵敏度；
- 有单侧界，且部署时可改进。

方向	问题与展示	差距	评估
1. 局部量驱动的有限尺寸格栅设计（最推荐）	均匀化在边界、切口、支承处给不出局部应力，梯度格栅设计基本只能优化柔度；但真实零件坏在局部，比如应力集中、疲劳、局部屈曲。展示：一个真实外形的零件（带孔或曲面边界的支架、植入物），上千个胞；均匀化设计和 NICE 设计都打印出来做破坏试验。	K_PP 多层粗解（上千胞）；应力/强度目标及其灵敏度（场已有，主要是推导和实现）；打印与力学测试条件	柔度设计我们只比均匀化好 2.4%，这对 NC 不够；应力类目标的差距应该大得多， 要先用数值验证 。估计 4–6 个月。

2. 有限尺寸超材料的振动设计	声学 and 弹性超材料几乎都用 Bloch 周期分析，默认结构无限大；有限器件的边界模态和局部共振，周期分析给不出。展示：有限尺寸、带边界的 TPMS 板，指定频带内无模态，或把振动局域到指定区域，再打印并用激光测振验证。	质量阵凝聚；特征值问题的组装求解；测振实验	超材料是 NC 高频题材；"有保证的上界 + 有限尺寸设计 + 实测"组合较新。可作为同一套基础设施的第二篇。
3. 带误差保证的 ML 力学替代模型	ML 替代模型最大的信任问题，是不知道什么时候错、错多少。如果能用平衡通量或对偶构造补上可计算的上界，就是"可认证精度的学习型结构算子"。	可计算的上界（数学难度最高）	更可能成为方向 1 或 2 的"信任"卖点，不宜独立成一篇 NC。

7.1 NC 前置条件（与 P2/P3 共用）

- 1. K_PP 多层粗解或迭代粗解。替换 GPU 上的直接分解，目标上千胞。
- 2. 第二胞族。gyroid 已有零样本和微调结果，需做成正式结果；或者用 B 样条拉扭胞充当第二族。
- 3. 实验。打印对照件（NICE 设计对均匀化设计），做拉压或破坏试验，最好有 DIC；动力学方向需要激光测振。
- 4. 质量和几何刚度凝聚。 $\hat{M} = F^T M F$ 、 $\hat{K}_G = F^T K_G F$ ，动力学和屈曲共用。
- 5. 后验误差估计。大规模时做不了精确核对，必须用它证明精度。

7.2 叙事

主线是"均匀化在边界失效，全分辨率在零件尺度算不动，NICE 让边界解析的设计变得可行，而且实物验证了它"。加速比在这个叙事里不重要。重要的是内存和成本的增长方式：直接法超线性，NICE 线性，再加上局部场和灵敏度。

8. 已有前期结果（可直接接上的）

结果	内容	对后续的意义
映射单胞第 0 步（16 胞 × 24 种映射，384 对全部成功）	• $\hat{S} \geq S$ 与对称半正定在所有映射下都成立，最小能量误差 $+3.1 \times 10^{-7}$。 • 刚体基必须在物理坐标里分离：按参考坐标分离时，旋转 30° 后刚体延拓能量达 0.14。 • 共转拉回是必需的：整胞转 30° 时误差从 3.72% 降到 0.074%；扭转 10°/胞为 0.089%，弯曲 $R/L = 5$ 为 0.097%，扭转 30° 为 0.27%。 • 拉伸是唯一明显的失效（cond J = 2 : 2.7–3.9%）。 • 只用校正、不用网络时误差 350–930%，网络仍承担几乎全部精度。	P3 主线可以定为"物理刚体基 + 共转拉回 + 校正"；只有存在明显拉伸时，才需要用右伸长张量 U 条件化
最坏方向（待查）	block power 迭代 25 步（只是下界）：恒等映射下重切胞 2012_d0_v2 的 $\mu-1 \geq 44.5\%$ ，2014 胞 $\geq 8.8\%$ ，其余 $\leq 3.4\%$ 。P1 的物理载荷采样方向最大只有 1.24%，两者不矛盾，但最坏方向没有被控制。映射下最坏方向随畸变增长得比均值快得多（twist30 中位数约 18%）。	B（后验与认证）和"精确求解器加速"方向的第一问题；需查清这些方向是否集中在弱支撑节点或切割带碎片上
gyroid 零样本与微调	做过单胞、格栅零样本，以及 G+P 联合微调	第二胞族的底子
免标签训练试点	DF / CTRL / DF+W 三臂，各 10k 步	E 方向能否降成本的依据
规模与求解器	流式学习胞、fp32 状态、24–110 胞计时，每胞内存线性增长	A 方向的起点；瓶颈已定位在 K_PP
均匀化工具链	周期均匀化、宏观模型、切割面固支	均匀化失效研究和 NC 方向 1 的对照组

9. 共享前置与时间线

共享前置（先做）	服务于
K_PP 多层或迭代粗解	P2 的规模支撑，NC 方向 1（上千胞）
后验误差估计，加最坏方向诊断	P2，学习/精确混合模型，CT 数字孪生，NC 的精度证明
质量和几何刚度凝聚	动力学，屈曲，NC 方向 2
第二胞族（gyroid 或 B 样条胞）	P3，NC 的通用性
打印批次 1（均匀化失效对照件，板设计对照件）	并行篇，NC 实验预演

工作	M0	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13–18
P1 投稿 + arXiv														
共享前置														
并行篇（数据集、CutFEM、综述）														
P2 局部量设计 + 后验误差														
打印批次 1														
P3 胞族泛化 + 拉扭胞														
NC 方向 1（打印批次 2：零件级）														

浅蓝：准备；深蓝：主要工作；橙：投稿。时间为粗估，主要取决于实验条件和 GPU 数量。

10. 原则

1. 每篇都有自己独立的招牌，不能只是同一方法换个算例或换个物理场。把 P1 拆薄，或者换个包装重复发表，会伤害整个系列的信誉。
2. 共享前置排在前面（第 9 节），后面每篇都能复用。
3. "别人做不到"先查文献：每个选定方向先做一轮针对性筛查，写清楚在什么条件下别人做不到。
4. 不用 "Part I / Part II" 标题：各篇独立成文，用统一的术语和记号串起来。
5. 开工前做算力预算：P2、P3 都需要较多 GPU 时间，P3 还要生成新数据。目前只有一台 RTX 5090，是否增租由作者决定。
6. P1 先投、先挂 arXiv：后续每篇都引用它作方法基础。
7. 数据和代码各发各的：引用前作时写清复用了什么、新做了什么。
8. 实验统一规划：一个打印批次同时服务均匀化失效和板设计对照；NC 的零件级试件另外设计，避免与前面几篇重复。
9. 对 PIML 的批评只放在答复信和内部讨论：正文不比数值，不把自己定位为 PIML 的升级，不写"first"。

11. 主要风险

风险	应对
Antolin 组发 3D 神经网络版；郭旭组发 Jacobian 条件化或大规模版本	P1 尽快挂 arXiv；映射胞方向先出最小可发表结果（零样本 + 映射 CutFEM 正确性）；每月监控
应力类目标上，NICE 设计相对均匀化的优势不够大	NC 方向 1 开工前先做纯数值的验证，结果不够就转向方向 2
局部量（应力）精度不达标	加大校正预算，或在关键胞切换为精确模型（混合模型）；这正是 P2 要解决的问题
最坏方向的误差很大，而且在装配中会被激发	先诊断（第 8 节）；后验估计加自适应校正；必要时 P1 在 6.4 节补一句
没有实验条件	NC 时间表顺延；先投 npj Comput. Mater. 或 CAME 级别
GPU 不够	按第 9 节错开；是否增租由作者决定

12. 需要作者决定的事项

1. 实验条件：能否打印金属或聚合物 TPMS 试件？能否做拉压、破坏试验（是否有 DIC）？能否做激光测振？这一项基本决定 NC 能不能走。
2. B 样条拉扭单胞：做等效性质预测，还是结构设计？几何是薄壳、杆件还是实体？这决定它和 NICE 怎么接，以及能否作为第二胞族。
3. 方向选择：两年内的 3—4 条主线（建议 $P2 = B+D$ 、 $P3 = C + \text{拉扭胞}$ 、NC 方向 1，再加一篇低投入并行篇）。
4. 时间窗口：NC 方向 1 约需 4—6 个月（在前置完成之后），能否接受？
5. 投稿：直接投 CMAME，还是先给 Nat. Comput. Sci. 发预投稿咨询？
6. 算力与监控：是否增租 GPU？是否开启每月的竞品自动检索？